

第十七讲 矩阵求导

多元函数与矩阵求导的定义

对于一元函数 $f(x)$, 可定义其导数, $f'(x)$

对于多元函数 $f(x)$, 可定义其梯度

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} f(x) \right).$$

对于高维的多元函数, 可定义其 Jacobian

$$J_{\vec{f}(\vec{x})} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

是一个 $m \times n$ 的矩阵, 其中 $f: R^n \rightarrow R^m$ (Jacobian 可以退化成梯度)

上面这些变量的定义最多为 x 是一个向量, 如果定义域和值域广义矩阵呢?

定义: 设 X 是 $n \times m$ 矩阵, $y = f(X)$ 是一个实数, 则矩阵

$$\frac{\partial f}{\partial X} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_{11}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{1m}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{n1}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{nm}} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

称为 y 对 X 的导数。

向量与矩阵求导的基本例子

例: $\vec{a}, \vec{x}$ 均为 $n \times 1$ 维向量, $y = \vec{a}^T \vec{x}$, 则 $\frac{\partial y}{\partial \vec{x}} = \vec{a}$ 。

例: 设 A 为对称矩阵, $\vec{x} \in R^n$, 取 $y = \vec{x}^T A \vec{x}$, 则 $\frac{\partial y}{\partial \vec{x}} = 2A\vec{x}$

证: $\vec{x}^T A \vec{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j a_{ij}$, 则

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \sum_{j=1}^n a_{ji} x_j$$

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{pmatrix}, \text{ 由 } A \text{ 为对称, 知 } \frac{\partial y}{\partial x_i} = 2\vec{a}_i^T \vec{x} \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial \vec{x}} = 2A\vec{x}.$$

行列式求导

例：设矩阵 $X_{n \times n}$ 的元素 x_{ij} 的代数余子式为 $X_{i,j}$ ，则

$$\frac{\partial}{\partial X} \det(X) = (X_{ij})_{n \times n} = \det(X) \cdot (X^{-1})^T$$

证：由行列式

$$\det(X) = \sum_{j=1}^n x_{ij} X_{i,j} \quad (\text{对 } \forall i \text{ 均成立})$$

知

$$\frac{\partial}{\partial x_{ij}} \det(X) = X_{i,j}$$

由 Cramer 法则，

$$X^{-1} = \frac{1}{\det(X)} \cdot \begin{pmatrix} X_{1,1} & \cdots & X_{n,1} \\ \vdots & & \vdots \\ X_{1,n} & \cdots & X_{n,n} \end{pmatrix}$$

得结论。

矩阵求导的链式法则

定理：(矩阵求导的链式法则)： 设 Y 和 X 分别为 $m \times n$ ， $p \times q$ 矩阵， Y 的元素 y_{ij} 是 X 的函数，若 $u = u(Y)$ ，则

$$\frac{\partial u}{\partial X} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial u}{\partial Y} \right)_{ij} \frac{\partial y_{ij}}{\partial X}$$

证：由

$$\frac{\partial u}{\partial x_{kl}} = \sum_{i,j} \frac{\partial u}{\partial y_{ij}} \frac{\partial y_{ij}}{\partial x_{kl}} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial u}{\partial Y} \right)_{ij} \frac{\partial y_{ij}}{\partial x_{kl}}$$

可得结论

例：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X} \det(Y) &= \sum_{i,j} \left(\frac{\partial \det(Y)}{\partial Y} \right)_{ij} \frac{\partial y_{ij}}{\partial X} \\ &= \sum_{i,j} Y_{i,j} \cdot \frac{\partial y_{ij}}{\partial X} \\ &= \sum_{i,j} \det(Y) \cdot (Y^{-1})_{i,j}^T \cdot \frac{\partial y_{ij}}{\partial X}. \end{aligned}$$

例：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X} \lg \det(Y) &= \frac{1}{\det(Y)} \cdot \frac{\partial \det(Y)}{\partial X} = \frac{1}{\det(Y)} \cdot \sum_{i,j} \det(Y) \cdot (Y^{-1})_{i,j}^T \cdot \frac{\partial y_{ij}}{\partial X} \\ &= \sum_{i,j} (Y^{-1})_{i,j}^T \frac{\partial y_{ij}}{\partial X} \end{aligned}$$

矩阵扰动与线性变换定理

记 E_{ij} 为 ij 元素为 1, 其他都为 0 的矩阵, 有如下线性变换定理:

定理 (样本扰动定理): 设 X 和 Y 分别为 $n \times m$ 和 $p \times q$ 的矩阵, A, B, C, D 分别为 $p \times m, n \times q, p \times n, m \times q$ 的矩阵。(可能是 X 的函数), 则以下两条等价:

$$(1) \quad \frac{\partial Y}{\partial x_{ij}} = AE_{ij}B + C\bar{E}_{ij}^T D$$

$$(2) \quad \frac{(\partial Y)_{ij}}{\partial X} = A^T E_{ij} B^T + D E_{ij}^T C,$$

其中 $\frac{\partial Y}{\partial x_{ij}} = \left(\frac{\partial y_{uv}}{\partial x_{ij}} \right)_{p \times q}$ 是矩阵对数求导。

矩阵对数的导数并不等于导数对矩阵。

证: 由定义, $E_{ij} = \vec{e}_i \vec{e}_j^T$, 而对 $\forall k, l$, 有

$$\begin{aligned} \vec{e}_k^T (AE_{ij}B + CE_{ij}^T D) \vec{e}_l &= \vec{e}_k^T A \vec{e}_i \vec{e}_j^T B \vec{e}_l + \vec{e}_k^T C \vec{e}_j \vec{e}_i^T D \vec{e}_l \\ &= \vec{e}_i^T A^T \vec{e}_k \vec{e}_l^T B^T \vec{e}_j + \vec{e}_i^T D \vec{e}_l \vec{e}_k^T C \vec{e}_j \\ &= \vec{e}_i^T (A^T E_{kl} B^T + D E_{lk} C) \vec{e}_j \end{aligned}$$

若 (1) 成立,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial Y}{\partial x_{ij}} \right)_{kl} &= \vec{e}_k^T (AE_{ij}B + CE_{ij}^T D) \vec{e}_l \\ &= \vec{e}_i^T (A^T E_{kl} B^T + D E_{lk} C) \vec{e}_j \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial Y}{\partial x_{ij}} \right)_{kl} &= \left(\frac{\partial y_{kl}}{\partial x_{ij}} \right) = \left(\frac{\partial y_{kl}}{\partial X} \right)_{ij}, \text{ 知。} \\ \frac{\partial y_{kl}}{\partial X} \text{ 的 } ij \text{ 元为 } \vec{e}_i^T (A^T E_{kl} B^T + D E_{lk} C) \vec{e}_j \\ \Rightarrow \frac{\partial y_{kl}}{\partial X} &= A^T E_{kl} B^T + D E_{lk} C. \quad \text{故 (1) } \Leftrightarrow \text{ (2).} \end{aligned}$$

对数行列式函数求导

例:

$$\frac{\partial}{\partial X} \lg \det(X^T A X) = 2AX(X^T A X)^{-1} \quad \text{其中 } A \text{ 为对称矩阵。}$$

证:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X} \lg \det(X^T A X) &= \frac{1}{\det(X^T A X)} \sum_{i,j} \det(X^T A X) [(X^T A X)^{-1}]_{ij}^T \frac{\partial (X^T A X)_{ij}}{\partial X} \\ &= \sum_{i,j} [(X^T A X)^{-1}]_{ij}^T \frac{\partial (X^T A X)_{ij}}{\partial X} \end{aligned}$$

第二项是数对矩阵的导数，由

$$\frac{\partial X^T A X}{\partial x_{ij}} = \frac{\partial X^T}{\partial x_{ij}} A X + X^T \frac{\partial A X}{\partial x_{ij}} = I E_{ij}^T A X + X^T A E_{ij} I$$

知，

$$\begin{aligned} \frac{\partial (X^T A X)_{ij}}{\partial X} &= A X E_{ij}^T + A X \cdot E_{ij}, \quad \text{代入得} \\ \sum_{i,j} [(X^T A X)^{-1}]_{ij}^T \cdot (A X E_{ij}^T + A X \cdot E_{ij}) \\ &= A X \cdot \sum_{i,j} [(X^T A X)^{-1}]_{ij}^T (E_{ij}^T + E_{ij}) \\ &= 2 A X (X^T A X)^{-1} \quad (\text{由 } X^T A X \text{ 为对称矩阵得}). \end{aligned}$$

迹函数求导

例：

$$\frac{\partial}{\partial X} \operatorname{tr}(X A X^T) = X(A + A^T).$$

证：左边

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial X} (X A X^T)_{ii}, \quad \text{数对矩阵的导数。} \\ \text{而 } \frac{\partial}{\partial x_{ij}} (X A X^T) &= \frac{\partial}{\partial x_{ij}} X A X^T + X A \frac{\partial X^T}{\partial x_{ij}} \\ &= E_{ij} A X^T + X A E_{ij}^T \\ &\Rightarrow \frac{\partial (X A X^T)_{ij}}{\partial X} = E_{ij} X A^T + E_{ij}^T X A. \\ \text{故 } \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial X} (X A X^T)_{ii} &= \sum_{i=1}^n E_{ii} \cdot X(A^T + A) \\ &= X(A + A^T). \end{aligned}$$

例：

$$\frac{\partial}{\partial X} \operatorname{tr}(A X B) = A^T B^T \quad \text{特别地 } \frac{\partial}{\partial X} \operatorname{tr}(A X) = A^T$$

证：左边

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial X} (A X B)_{ii} \\ \text{而 } \frac{\partial}{\partial x_{ij}} (A X B) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_{ij}} A X \right) B = A E_{ij} B \\ \text{故 } \frac{\partial (A X B)_{ij}}{\partial X} &= A^T E_{ij} B^T \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial X} (A X B)_{ii} = A^T \left(\sum_{i=1}^n E_{ii} \right) B^T \\ &= A^T B^T \end{aligned}$$

对称矩阵情形

若 X 为对称矩阵，情况还会复杂。

例：若 X 为对称矩阵，则

$$\frac{\det(X)}{\partial X} = \det(X)(2X^{-1} - \text{diag}(X^{-1}))$$

例：若 X 为对称矩阵，则

$$\frac{\partial}{\partial X} \log(\det(X)) = 2X^{-1} - \text{diag}(X^{-1})$$

例：若 X 为对称矩阵，则

$$\frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(AX) = A + A^T - \text{diag}(A).$$

证：由于对 $\forall A$ ，有

$$A = \sum_{ij} a_{ij} E_{ij} \quad \text{成立。}$$

故

$$\frac{\partial \text{tr}(AX)}{\partial X} = \sum_{ij} E_{ij} \cdot \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \text{tr}(AX).$$

$$\text{而 } \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \text{tr}(AX) = \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \sum_{i=1}^n (AX)_{ii} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_{ij}} = \text{tr} \left(\frac{\partial AX}{\partial x_{ij}} \right).$$

而由 $X = X^T$ 知：

$$\text{tr} \left(\frac{\partial AX}{\partial x_{ij}} \right) = \begin{cases} a_{ii}, & i = j, \\ a_{ij} + a_{ji}, & i \neq j. \end{cases}$$

代入得

$$\frac{\partial}{\partial X} \text{tr}(AX) = \sum_{i=j} a_{ii} E_{ii} + \sum_{i \neq j} (a_{ij} + a_{ji}) E_{ij} = A + A^T - \text{diag}(A).$$

总结

公式总结:

$y = f(x)$	$\frac{\partial y}{\partial x}$
$\vec{a}^T \vec{x}$	$\vec{a}$ ★
$\vec{x}^T A \vec{x}$	$2A\vec{x}$ ★
$\det(X)$	$\det(X)(X^{-1})^T$ 或 $\det(X) \cdot (2X^{-1} - \text{diag}(X^{-1}))$ (X 对称) ★
$\det(AXB)$	$\det(AXB) \cdot A^T[(AXB)^{-1}]^T \cdot B^T$
$\lg(\det(AXB))$	$A^T(AXB)^{-1}$
$\lg(\det(X^T AX))$	$2AX(X^T AX)^{-1}$ (A 对称)
$\text{tr}(XAX^T)$	$X(A + A^T)$
$\text{tr}(AXB)$	$A^T B^T$
$\text{tr}(X^T AX \cdot B)$	$AXB + A^T XB^T$
$\lg(\det(X))$	$(X^{-1})^T$ 或 $2X^{-1} - \text{diag}(X^{-1})$ (X 对称) ★
$\text{tr}(AX)$	A^T 或 $A + A^T - \text{diag}(A)$ (X 对称) ★